

Plano de Trabalho Miguel Francisco

Candidato(a):	Miguel Francisco Bossoni Barreto
Orientador(a):	Allan M. de Souza
Nível:	Mestrado
Duração:	01/06/2026 a 01/08/2026 (3 meses)
Palavras-chave:	Aprendizado Federado, Aprendizado Auto-Supervisionado, Séries Temporais, Reconhecimento de Atividade Humanas.

1. Introdução e contextualização do problema

O Reconhecimento de Atividades Humanas (HAR) baseado em sinais de sensores inerciais é uma tarefa de classificação de séries temporais com aplicações em saúde, monitoramento de idosos, esportes e interação humano-computador. Modelos de aprendizado profundo têm apresentado bons resultados em HAR, mas seu desempenho depende de grandes volumes de dados anotados, frequentemente coletados de dispositivos pessoais como smartphones e smartwatches. A natureza sensível desses dados, somada a regulamentações de privacidade, torna o compartilhamento centralizado de dados brutos entre instituições muitas vezes inviável.

Nesse contexto, o Aprendizado Federado (FL) surge como uma solução promissora, permitindo o treinamento colaborativo de modelos entre múltiplos clientes sem a necessidade de centralizar os dados. No entanto, em cenários reais de HAR, diferentes clientes coletam dados em condições distintas — posição do sensor no corpo, tipo de dispositivo, taxa de amostragem, perfil dos usuários e protocolo de coleta —, o que dá origem à heterogeneidade de domínio entre clientes. Essa forma de heterogeneidade se manifesta como diferenças nas distribuições marginais dos dados de entrada de cada cliente e prejudica a convergência do modelo agregado, limitando sua capacidade de generalizar entre clientes.

Paralelamente, técnicas de Aprendizado Auto-Supervisionado (SSL) para séries temporais, como LFR (Learning from Randomness) e TF-C (Time-Frequency Consistency), têm demonstrado capacidade de aprender representações robustas e transferíveis a partir de dados não rotulados, o que as torna candidatas naturais a mitigar os efeitos da heterogeneidade de domínio quando combinadas ao FL. Esta proposta investiga o uso de modelos pré-treinados via SSL como estratégia para reduzir o impacto da heterogeneidade de domínio em federações de clientes de HAR, avaliando tanto cenários em que o pré-treino é realizado de forma centralizada quanto em que ele é incorporado ao próprio processo federado.

2. Objetivos da pesquisa

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o uso de modelos pré-treinados via Aprendizado Auto-Supervisionado (SSL) como estratégia para mitigar os efeitos da heterogeneidade de domínio em federações cross-silo voltadas ao Reconhecimento de Atividades Humanas (HAR), avaliando estratégias em que o pré-treino é realizado de forma centralizada e em que ele é incorporado ao próprio processo federado.

2.1. Perguntas de Pesquisa

- Como modelos pré-treinados via SSL podem mitigar a heterogeneidade de domínio em uma federação de clientes em tarefas de HAR?
- Qual o impacto, no desempenho da federação, de realizar o pré-treino SSL de forma centralizada em comparação à sua execução no próprio processo federado?
- Como diferentes técnicas de SSL para séries temporais se comportam quando combinadas ao Aprendizado Federado em cenários com heterogeneidade de domínio?

2.2. Objetivos específicos

- Revisar métodos da literatura voltados à mitigação da heterogeneidade de domínio em Aprendizado Federado, com ênfase em abordagens baseadas em modelos pré-treinados e Aprendizado Auto-Supervisionado para séries temporais.
- Implementar e validar, em ambiente centralizado, técnicas de SSL para séries temporais — LFR e TF-C — sobre os datasets do benchmark DAGHAR, avaliando a qualidade das representações aprendidas por meio de linear readout.
- Avaliar o desempenho de uma federação cross-silo de clientes de HAR com encoders inicializados a partir de modelos pré-treinados via SSL em um conjunto agregado dos datasets, comparando-a a uma federação treinada de forma totalmente supervisionada.
- Investigar a viabilidade e o impacto de incorporar o pré-treino SSL ao próprio processo federado, comparando os resultados obtidos com os do pré-treino centralizado.

3. Descrição da Proposta

A proposta consiste em utilizar modelos pré-treinados via Aprendizado Auto-Supervisionado (SSL) como ponto de partida para o treinamento de classificadores de HAR em ambiente federado, com o intuito de mitigar os efeitos da heterogeneidade de domínio entre os clientes. A hipótese é que representações aprendidas de forma auto-supervisionada, por não dependerem dos rótulos específicos de cada domínio, sejam mais robustas a variações nas distribuições marginais dos dados e levem a uma federação mais estável do que a partir de uma inicialização aleatória.

Duas estratégias complementares serão investigadas. Na primeira, o pré-treino SSL é realizado de forma centralizada sobre um conjunto agregado de dados não rotulados provenientes de todos os domínios, e o encoder resultante é utilizado como inicialização para um classificador treinado em uma federação cross-silo com um cliente por domínio. Na segunda, o próprio pré-treino SSL é incorporado ao processo federado, com cada cliente treinando localmente seu encoder e os pesos sendo agregados via FedAvg antes da etapa de finetuning federado do classificador.

Serão exploradas duas técnicas de SSL para séries temporais, LFR (Learning from Randomness) e TF-C (Time-Frequency Consistency). Os experimentos utilizarão o benchmark

DAGHAR como fonte de dados, três arquiteturas de encoder (ResNet-SE-5, CNN-PFF e BiGRU), o framework Flower para a orquestração da federação e a biblioteca Minerva para a implementação dos métodos de SSL.

4. Metodologia

O desenvolvimento da pesquisa será conduzido em três etapas. A primeira corresponde a uma revisão de literatura focada em métodos de Aprendizado Auto-Supervisionado para séries temporais e em estratégias de mitigação da heterogeneidade entre clientes em Aprendizado Federado, consolidando as referências utilizadas como inspiração metodológica e como baseline. A segunda etapa corresponde ao primeiro cenário experimental, em que o pré-treino SSL é realizado de forma centralizada sobre um conjunto agregado de dados não rotulados provenientes dos seis datasets do DAGHAR, e o encoder resultante é utilizado como inicialização para um classificador treinado em uma federação cross-silo com um cliente por dataset. A terceira etapa corresponde ao segundo cenário experimental, em que o próprio pré-treino SSL é executado em ambiente federado, com cada cliente realizando o pré-treino localmente sobre seus dados não rotulados e os pesos do encoder sendo agregados via FedAvg antes do finetuning federado do classificador.

A implementação utilizará a biblioteca Minerva para os métodos de SSL e o framework Flower para a orquestração do Aprendizado Federado, com PyTorch como backend para o treinamento dos modelos. Os encoders considerados são ResNet-SE-5, CNN-PFF e BiGRU. As métricas de desempenho serão acurácia e F1-score macro, avaliadas tanto em um conjunto de teste global quanto nos conjuntos de teste locais de cada cliente. Adicionalmente, serão coletadas métricas de custo de comunicação — volume de dados transmitidos por rodada nos sentidos uplink e downlink e total agregado ao longo do treinamento —, de forma a quantificar o overhead introduzido pelo pré-treino SSL federado em comparação aos demais cenários.

4.1. Descrição dos Experimentos

As duas técnicas de SSL selecionadas (LFR e TF-C) serão aplicadas ao pré-treino dos três encoders considerados sobre o conjunto agregado dos datasets do DAGHAR. A qualidade das representações aprendidas será avaliada por meio de linear readout em cada dataset, com o objetivo de verificar a correção das implementações e estabelecer uma referência de desempenho em ambiente centralizado.

Os encoders pré-treinados no Experimento 1 serão utilizados como inicialização para um classificador treinado em uma federação cross-silo com seis clientes, um por dataset, agregada via FedAvg. Como referência, será também treinada uma federação totalmente supervisionada com inicialização aleatória, permitindo isolar o ganho proporcionado pelo pré-treino SSL em um cenário em que o pré-treino tem acesso amplo aos dados.

O pré-treino SSL será executado em ambiente federado, com cada cliente pré-treinando sobre seus próprios dados não rotulados e os pesos do encoder sendo agregados via FedAvg, seguido do finetuning federado do classificador. A comparação com o Experimento 2 permite avaliar a viabilidade e o impacto de mover o pré-treino SSL para dentro do processo federado.

5. Cronograma de atividades e entregáveis (03 meses)

O cronograma a seguir distribui as atividades ao longo de 3 meses, com um entregável associado a cada mês para permitir o acompanhamento contínuo do progresso.



Mês	Atividades	Entregável mensal
1	• Revisão de literatura sobre SSL para séries temporais e estratégias de mitigação de heterogeneidade em FL. • Implementação e validação centralizada das técnicas de SSL selecionadas (LFR e TF-C) sobre os datasets do DAGHAR, utilizando os três encoders considerados. • Avaliação das representações aprendidas via linear readout em cada dataset. • Definição final dos hiperparâmetros e do protocolo de avaliação a ser adotado nos cenários federados.	• Relatório técnico com os resultados do Experimento 1 (validação centralizada do SSL) e justificativa das escolhas metodológicas para os experimentos federados.
2	• Implementação do baseline federado supervisionado e da estratégia de pré-treino SSL centralizado + federação cross-silo via FedAvg. • Execução dos experimentos do cenário com pré-treino SSL centralizado, variando técnica de SSL e encoder. • Coleta das métricas de desempenho (acurácia, F1-score macro) e de custo de comunicação.	• Relatório técnico com os resultados do Experimento 2 (pré-treino SSL centralizado + federação), incluindo a comparação com o baseline supervisionado.
3	• Implementação da estratégia de pré-treino SSL federado via FedAvg e execução dos experimentos do cenário federado. • Análise comparativa dos resultados dos três experimentos, com foco no impacto da migração do pré-treino SSL para o ambiente federado. • Compilação dos resultados, redação e submissão de artigo a uma conferência da área.	• Artigo completo submetido a conferência, contendo os resultados experimentais e a comparação entre as estratégias avaliadas.

6. Resultados esperados

Espera-se que os experimentos realizados evidenciem que o uso de encoders pré-treinados via Aprendizado Auto-Supervisionado contribui para mitigar os efeitos da heterogeneidade de domínio em federações cross-silo voltadas a HAR, resultando em ganhos de desempenho mensuráveis em relação a uma federação treinada de forma totalmente supervisionada a partir de inicialização aleatória, tanto no conjunto de teste global quanto nos conjuntos de teste locais de cada cliente.

Espera-se também obter uma compreensão mais clara do compromisso entre as duas estratégias avaliadas: o pré-treino SSL centralizado, que tem acesso amplo aos dados e tende a estabelecer um teto de desempenho para a federação, e o pré-treino SSL federado, que respeita as restrições de privacidade do FL também na fase de pré-treino, mas pode incorrer



em custo adicional de comunicação e em eventual perda de qualidade nas representações aprendidas. A análise comparativa entre as duas estratégias, considerando desempenho e custo de comunicação, é um dos principais resultados esperados desta pesquisa.

Os resultados obtidos serão documentados em relatórios técnicos ao longo dos três meses de execução do plano e consolidados em um artigo a ser submetido a uma conferência relevante da área, apresentando os resultados experimentais e a comparação entre as estratégias avaliadas.